

Interface Cerveau-Machine Multimodale pour la Mesure de la Charge Cognitive du Conducteur en Véhicule

Dataset et Résultats de Référence

Prithila Angkan, Behnam Behinaein, Zunayed Mahmud, Anubhav Bhatti,
Dirk Rodenburg, Paul Hungler, Ali Etemad, Senior Member, IEEE

arXiv:2304.04273v2 [cs.LG] — 21 décembre 2023

Résumé

Dans cet article, nous présentons un nouveau dataset d'évaluation de la charge cognitive du conducteur, **CL-Drive**, qui contient des signaux EEG (électroencéphalogramme) accompagnés d'autres signaux physiologiques tels que l'ECG (électrocardiogramme), l'EDA (activité électrodermale) ainsi que des données de suivi oculaire. Les données ont été collectées auprès de 21 sujets conduisant dans un simulateur de véhicule immersif, dans diverses conditions de conduite, afin d'induire différents niveaux de charge cognitive. Les tâches comportaient 9 niveaux de complexité, chacun d'une durée de 3 minutes. Chaque conducteur rapportait sa charge cognitive subjective toutes les 10 secondes tout au long de l'expérience. Le dataset contient ces évaluations subjectives comme vérité terrain. Nous fournissons également des résultats de classification de référence pour différents modèles d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond, en distribution binaire et ternaire des labels. Nous avons suivi deux critères d'évaluation : la validation croisée 10-fold et le Leave-One-Subject-Out (LOSO). Nos modèles ont été entraînés à la fois sur des caractéristiques artisanales et sur les données brutes. Nous rendons notre dataset public pour contribuer à la communauté scientifique.

Mots-clés — Conducteur, charge cognitive, capteurs portables, interfaces cerveau-machine, apprentissage profond.

I. INTRODUCTION

Un grand nombre d'accidents et de collisions surviennent chaque année sur les routes. Si beaucoup sont causés par des conducteurs distraits — notamment en raison de la distraction ou de la somnolence — la distraction elle-même peut résulter de nombreux facteurs personnels ou ambiants, dont une charge cognitive élevée liée à l'engagement dans des tâches secondaires. Au cours des dernières années, de nombreuses recherches ont été menées pour étudier les effets de la charge cognitive et de la fatigue cognitive. Les études ont montré qu'un engagement prolongé dans des tâches cognitivement exigeantes peut conduire à la fatigue cognitive, une condition potentiellement dangereuse.

La **charge cognitive** désigne la quantité d'informations que notre mémoire de travail peut traiter à un moment donné. En d'autres termes, c'est la quantité de ressources cognitives nécessaires pour accomplir une tâche. En général, deux catégories de charge cognitive sont décrites dans la littérature : **intrinsèque** et **extrinsèque**. La charge cognitive intrinsèque est définie comme la complexité inhérente d'une tâche donnée, tandis que la charge cognitive extrinsèque renvoie aux ressources cognitives exigées par des facteurs environnementaux non pertinents pour la tâche. La réussite ou l'échec dans l'accomplissement d'une tâche est influencé par la quantité de charge cognitive ressentie. Si la charge cognitive dépasse un certain seuil, les performances de l'individu se dégradent, ce qui, dans le cas de la conduite, peut augmenter la probabilité d'accidents routiers.

Pour réduire le nombre d'accidents causés par une charge cognitive excessive, les technologies intelligentes intégrées aux véhicules doivent être capables de mesurer la charge cognitive et d'alerter l'utilisateur lorsque des niveaux dangereusement élevés sont détectés. Les interfaces cerveau-machine (BCI) ont récemment gagné en importance pour fournir des moyens avancés de communication entre les humains et les machines. En particulier, les dispositifs EEG portés sur la tête permettent des interactions non invasives mais précises entre l'humain et la machine. Les techniques d'apprentissage automatique et profond peuvent être utilisées pour apprendre à partir de datasets comportant divers types de signaux liés au conducteur.

Dans cet article, nous introduisons CL-Drive, un nouveau dataset d'évaluation de la charge cognitive du conducteur, contenant des signaux EEG, ECG, EDA et des données de suivi oculaire, collectés auprès de 21 sujets conduisant dans un simulateur de véhicule immersif. Les scores de charge cognitive subjective sont enregistrés toutes les 10 secondes comme vérité terrain.

Nos contributions sont les suivantes :

- Collecte et publication du dataset **CL-Drive**, permettant d'évaluer la charge cognitive induite par la conduite, utile au développement de systèmes d'alerte automatisés pour véhicules intelligents.
- CL-Drive fournit des données de plusieurs modalités (EEG, ECG, EDA, Gaze), constituant une riche source pour l'entraînement de systèmes d'apprentissage automatique capables d'évaluer la charge cognitive.
- CL-Drive contient des évaluations subjectives denses et fréquentes, espacées de seulement 10 secondes, permettant une mesure automatisée plus fiable et plus fréquente.

II. TRAVAUX CONNEXES

A. Mesure de la Charge Cognitive

Les recherches antérieures ont montré que la mesure de la charge cognitive à partir de signaux physiologiques reste une tâche difficile. Il existe des mesures subjectives et objectives : (i) l'auto-évaluation, (ii) les mesures de double tâche, et (iii) les mesures physiologiques. L'échelle **PAAS** est la plus couramment utilisée pour les labels subjectifs. Le **NASA-TLX** est également fréquemment employé comme outil d'auto-évaluation. Parmi les mesures physiologiques utilisées figurent la variation du diamètre pupillaire et du taux de clignement, la variabilité de la fréquence cardiaque et l'ECG.

B. Charge Cognitive en Conduite

Dans le domaine de la conduite, les travaux antérieurs ont étudié la charge cognitive principalement dans le contexte du conducteur engagé dans des tâches secondaires telles que l'utilisation du téléphone mobile ou d'autres activités au volant. Diverses approches ont été utilisées : suivi oculaire, EEG, signaux de réponse galvanique de la peau, fréquence respiratoire et temps de réaction. Les niveaux de charge cognitive ont été induits via des tâches N-back, des jeux de mots, ou des mesures de performance (position dans la voie, rotation du volant).

C. Interfaces Cerveau-Machine (BCI)

Les systèmes BCI peuvent communiquer directement les activités neuronales du cerveau avec un dispositif externe. Les recherches ont montré que les BCI peuvent jouer un rôle essentiel dans l'interprétation de la charge cognitive induite par la conduite. Les régions fronto-pariétales ainsi que les régions sous-corticales du cerveau sont engagées lors de variations de charge cognitive. L'EEG, méthode non invasive mesurant la différence de potentiel causée par l'activité électrique du cerveau, est particulièrement adapté à l'évaluation de la charge cognitive. Les approches multimodales se sont avérées efficaces pour améliorer la précision de cette évaluation.

D. Datasets Publics de Charge Cognitive

Les datasets existants présentent plusieurs limites : collecte hors contexte de conduite, labels de charge cognitive rares (mesurés plusieurs minutes d'intervalle ou en fin de tâche), et faible exploration des approches BCI avec signaux auxiliaires. Le tableau suivant récapitule les principaux datasets disponibles.

Tableau I — Datasets existants dans la littérature

Dataset	Année	Sujets	Modalités	Stimuli
Driver Workload	2013	10	ECG, BTemp, SCR	Vidéos de conduite, conduite réelle
MMOD-COG	2019	40	ECG, EDA, Parole	Arithmétique, lecture
CLAS	2019	62	ECG, PPG, EDA	Maths, logique, test de Stroop
CogLoad	2020	23	FC, EDA, ST, ACC	Tâches cognitives variées
Snake	2020	23	FC, EDA, ST, ACC	Jeu du serpent sur smartphone
Kalatzis et al.	2021	26	ECG, RR	Logiciel MATB-II
CL-Drive (le nôtre)	2023	21	EEG, ECG, EDA, Gaze	Conduite en simulateur, scénarios variés

III. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL ET COLLECTE DES DONNÉES

A. Capteurs

Durant les expériences, quatre types de capteurs sont utilisés pour collecter des signaux physiologiques :

EEG

Le bandeau EEG **Muse S** est utilisé pour collecter les signaux EEG. Le dispositif possède **4 canaux** : 2 électrodes frontales (AF7 et AF8, selon le système international 10-20) et 2 électrodes temporales derrière les oreilles (TP9 et TP10). L'électrode de référence est placée au centre du front (FpZ). La fréquence d'échantillonnage est de **256 Hz**.

ECG

Les signaux ECG sont collectés via les capteurs **Shimmer**, un dispositif portable utilisant 5 électrodes adhésives pré-gélifiées placées sur la poitrine et la zone abdominale. Les signaux collectés sont LL-RA, LA-RA et Vx-RA à une fréquence d'échantillonnage de **512 Hz**.

EDA

Le signal EDA est également collecté via un dispositif **Shimmer**. Les données sont recueillies à l'aide de 2 électrodes placées sur le côté gauche de l'abdomen. La fréquence d'échantillonnage est de **128 Hz**.

Gaze (Suivi oculaire)

Un dispositif **Tobii Pro Glasses 2** est utilisé pour collecter les données de suivi oculaire. Le dispositif comprend 2 caméras par œil ainsi qu'une caméra grand angle. Il enregistre les événements de mouvement oculaire tels que les saccades, les fixations et d'autres métriques. La fréquence d'échantillonnage est de **50 Hz**.

B. Simulateur de Conduite

Un simulateur de conduite immersif est utilisé pour simuler la conduite et contrôler les paramètres de l'expérience. Il comprend un volant, un tableau de bord, une pédale d'accélérateur et un frein. Un système de mouvement peut émuler des mouvements réels jusqu'à 100 Hz, incluant les vibrations de la texture de la route, l'accélération, le freinage et les virages. Trois écrans LCD de 55 pouces offrent une vue à 180° à l'avant, plus deux écrans supplémentaires pour les angles morts. Un système audio surround reproduit les sons typiques de la conduite.

C. Scénarios de Conduite

Le simulateur propose 9 scénarios différents, un par niveau de complexité, couvrant diverses situations : conduite sur autoroute, de nuit, sous la neige, maintien/changement de vitesse, évitement d'accidents, virages serrés et demi-tour en 3 points. Les scénarios sont structurés pour augmenter progressivement en difficulté. La durée de chaque scénario est de **3 minutes**.

Tableau II — Détails des scénarios de conduite

Scénario	Simulation	Description
0 / Orientation	Autoroute	Maintien du centre de voie
1	Autoroute de jour	80 km/h
2	Conduite de nuit	80 km/h
3	Nuit sur autoroute avec neige	80 km/h
4	Défi balle de tennis	Frapper la balle avec le pneu, précision, accélérer
5	Défi slalom	Passer entre les portes, précision, accélérer
6	Défi passage étroit	Naviguer entre les portes, précision, accélérer
7	Défi virages à 90°	Virages gauche/droite, précision, accélérer
8	Défi demi-tour en 3 points	Conduire selon les instructions, demi-tour en 3 points
9	Défi allée étroite	Naviguer dans une allée étroite, précision, accélérer

D. Syndrome d'Adaptation à la Simulation (SAS)

Le Syndrome d'Adaptation à la Simulation (SAS) peut affecter les participants. Il peut aller d'un léger inconfort à des symptômes sévères (bouche sèche, vertiges, nausées). La cause principale est la discordance entre les entrées sensorielles visuelles et vestibulaires. Pour minimiser le SAS, 5 mesures ont été prises : salle fraîche et ventilée, introduction calme, progression lente, observation attentive des symptômes, et arrêt immédiat au moindre signe. Les participants s'auto-évaluaient toutes les minutes sur une échelle de 1 à 9. Au final, seuls 2 participants ont dû arrêter en raison du SAS.

E. Participants

Les données ont été collectées auprès de **23 participants** (17 femmes et 6 hommes). L'âge moyen était de **26,9 ans**. Tous devaient posséder un permis de conduire et avoir quelques années d'expérience. Après exclusion de 2 participants (SAS) et de 3 sessions incomplètes (problèmes de connectivité), le dataset final comporte **21 sujets exploitables**. L'étude a été approuvée par le Comité d'Éthique de la Recherche de l'Université Queen's (GREB).

F. Auto-évaluation de la Charge Cognitive

Les évaluations subjectives de la charge cognitive par les participants sont utilisées comme vérité terrain. Les scores PAAS comprennent 9 niveaux (Tableau III). Un signal audio en boucle était généré toutes les **10 secondes** pour inviter les participants à rapporter verbalement leur charge cognitive. Un membre de l'équipe de recherche enregistrait les scores.

Tableau III — Scores PAAS de charge cognitive subjective

Score PAAS	Description subjective
1	Très, très faible
2	Très faible

Score PAAS	Description subjective
3	Faible
4	Plutôt faible
5	Ni faible ni élevée
6	Élevée
7	Plutôt élevée
8	Très élevée
9	Très, très élevée

G. Protocole Expérimental

Après la pose des capteurs, 3 minutes de données de baseline sont collectées. Les participants effectuent ensuite le scénario d'orientation, puis enchaînent les 9 scénarios principaux. Entre chaque scénario : 2 minutes de repos, puis 2 minutes de baseline. Les capteurs enregistrent en continu pendant toute l'expérience.

IV. TRAITEMENT DES DONNÉES

A. Prétraitement

Les scores de charge cognitive étant collectés toutes les 10 secondes sur des scénarios de 3 minutes, chaque enregistrement est segmenté en **18 fenêtres de 10 secondes**.

EEG

Un filtre passe-bande Butterworth du 2e ordre (0,4–75 Hz) est appliqué pour supprimer le bruit et les artefacts. Un filtre coupe-bande (facteur de qualité 30) supprime le bruit secteur à 60 Hz. Les segments contenant des données manquantes (déconnexions Bluetooth) sont exclus.

ECG

Un filtre passe-bande Butterworth (5–15 Hz) élimine les artefacts haute fréquence et les interférences EMG/T. Les valeurs manquantes sont imputées par interpolation polynomiale d'ordre 5.

EDA

Un filtre passe-bas Butterworth (coupure 3 Hz) élimine le bruit indésirable. Un filtre passe-haut (coupure 0,05 Hz) décompose le signal en réponse tonique et phasique. Les valeurs manquantes sont remplacées par la stratégie sample-and-hold.

Gaze

Les métriques de haut niveau (saccades, fixations, diamètre pupillaire, clignements) sont directement utilisées. Les valeurs manquantes sont traitées par sample-and-hold.

B. Extraction de Caractéristiques

Différentes caractéristiques sont extraites pour entraîner les algorithmes d'apprentissage automatique. Le tableau suivant résume les caractéristiques extraites par modalité.

Tableau IV — Caractéristiques extraites par modalité

Modalité	Caractéristiques extraites	Nb
EEG	DSP (absolu, moyen, max, min, médian), Entropie spectrale, Mobilité et complexité de Hjorth, Complexité Lempel-Ziv, Dimension fractale de Higuchi, statistiques du signal brut	40
ECG	RMSSD, MeanNN, SDNN, SDSD, CVNN, CVSD, MedianNN, pNN50, pNN20, SD1, SD2, ApEn, SampEn, statistiques classiques, etc.	53
EDA	Moyenne, médiane, écart-type, asymétrie, kurtosis, entropie, IQR, aire sous courbe, MAD — sur signal brut, réponse phasique et tonique	30
Gaze	Diamètre pupillaire (max, min, moy), comptage/durée des clignements, fixations, saccades (durée, amplitude, vitesse, accélération, décélération, direction)	32

C. Normalisation

Pour réduire la variabilité inter-sujets, chaque valeur de caractéristique est divisée par sa valeur moyenne correspondante dans la baseline. Pour réduire la variabilité intra-sujet, une normalisation Z-score est appliquée.

D. Classifieurs

Apprentissage automatique classique

9 classifieurs sont entraînés : AdaBoost (AB), Arbre de Décision (DT), Naïve Bayes (NB), K plus Proches Voisins (KNN), Analyse Discriminante Linéaire (LDA), Forêt Aléatoire (RF), Machine à Vecteurs de Support (SVM), XGBoost (XGB) et Perceptron Multi-couches (MLP).

Apprentissage profond

Deux réseaux de neurones convolutifs (CNN) sont utilisés : un réseau de style **VGG** et un réseau de style **ResNet**, tous deux utilisant des couches Conv1D. Les modèles sont entraînés à la fois sur des caractéristiques extraites et sur les données brutes (après prétraitement). Pour les données brutes, un encodeur séparé par modalité est conçu avec fusion au niveau des caractéristiques. L'optimiseur ADAM est utilisé avec une perte d'entropie croisée.

E. Schéma d'Entraînement

Tous les modèles sont entraînés selon deux protocoles de validation : **10-fold** et **Leave-One-Subject-Out (LOSO)**. Les tâches de classification binaire et ternaire sont toutes deux explorées :

- **Binaire** : scores 1–4 → charge faible ; scores 5–9 → charge élevée
- **Ternaire** : scores 1–3 → faible ; 4–6 → moyen ; 7–9 → élevé

V. RÉSULTATS DE RÉFÉRENCE

Les résultats détaillés sont présentés pour les configurations binaire et ternaire, en 10-fold et LOSO. Les valeurs en **gras** indiquent le meilleur résultat, les valeurs soulignées le deuxième meilleur. Les scores d'accuracy sont accompagnés du score F1 entre parenthèses.

A. Classification Binaire — 10-fold

La précision la plus élevée de **83,67 %** est obtenue avec le classifieur **XGB** en utilisant les 4 modalités (EEG + ECG + EDA + Gaze). Le deuxième meilleur résultat (83,02 %) est également obtenu avec XGB (EEG + ECG + Gaze). En moyenne, les configurations multimodales surpassent les configurations uni-modales. Le classifieur XGB est généralement le plus performant, suivi de RF. Parmi les modèles d'apprentissage profond, le VGG entraîné sur les caractéristiques des 4 modalités est le meilleur.

B. Classification Binaire — LOSO

La précision la plus élevée de **76,17 %** est obtenue par le réseau **VGG** entraîné sur les caractéristiques (EEG + ECG + EDA). Le deuxième meilleur (76,04 %) est atteint avec EEG + ECG + Gaze. Le modèle VGG sur caractéristiques est le plus performant en moyenne, suivi du ResNet sur caractéristiques.

C. Classification Ternaire — 10-fold

Le meilleur résultat de **74,08 %** est obtenu avec **XGB** sur les 4 modalités. Le deuxième meilleur (73,60 %) est obtenu avec XGB sur EEG + EDA + Gaze. Le VGG sur caractéristiques obtient la meilleure accuracy parmi les modèles d'apprentissage profond (67,12 % avec 3 modalités : EEG + EDA + Gaze).

D. Classification Ternaire — LOSO

Le meilleur résultat de **64,53 %** est obtenu par le **ResNet** entraîné sur données brutes (EEG + ECG + Gaze). Le deuxième meilleur (63,56 %) est atteint par le VGG sur données brutes avec les 4 modalités. En LOSO ternaire, les modèles ResNet et VGG sur données brutes sont les plus performants en moyenne.

E. Synthèse

Les modèles d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond sont capables de distinguer différents niveaux de charge cognitive du conducteur. La classification ternaire est plus difficile que la binaire, et le protocole LOSO est plus exigeant que la validation 10-fold. Les configurations multimodales (EEG + ECG + EDA + Gaze) offrent les meilleures performances.

Tableau V — Résumé des meilleurs résultats de classification

Protocole	Meilleur modèle	Modalités	Accuracy
Binaire — 10-fold	XGB	EEG+ECG+EDA+Gaze	83,67 %
Binaire — LOSO	VGG (feat.)	EEG+ECG+EDA	76,17 %
Ternaire — 10-fold	XGB	EEG+ECG+EDA+Gaze	74,08 %
Ternaire — LOSO	ResNet (brut)	EEG+ECG+Gaze	64,53 %

F. Limites

L'utilisation d'un simulateur plutôt que d'un véhicule réel offre un environnement sûr et contrôlé, mais présente l'inconvénient d'exposer les participants au SAS, et les graphismes générés peuvent ne pas reproduire fidèlement l'expérience de la conduite réelle.

Le nombre de participants (21) est comparable à d'autres datasets de référence (SEED : 15 sujets, SEED-VIG : 23 sujets), mais l'ajout de davantage de participants et un meilleur équilibre démographique (en termes de genre notamment) amélioreraient la généralisation des modèles.

L'utilisation de mesures subjectives auto-rapportées pour la charge cognitive est une limite reconnue. Des technologies avancées d'imagerie cérébrale permettraient une mesure plus objective, mais les méthodes auto-rapportées sont largement utilisées dans la littérature et les modèles obtenus montrent de bonnes performances prédictives, témoignant de la fiabilité des labels.

VI. CONCLUSION

Dans cet article, nous avons présenté **CL-Drive**, un nouveau dataset multimodal de charge cognitive collecté pendant une conduite simulée. Rendu public, ce dataset contient des données EEG, ECG, EDA et Gaze de 21 participants dans diverses conditions de conduite. Les scores de charge cognitive subjective auto-rapportés sont enregistrés toutes les 10 secondes, ce qui en fait un dataset particulièrement riche et dense en termes de modalités et de labels.

Nous avons fourni des résultats de référence pour les distributions de labels binaire et ternaire selon les protocoles LOSO et k-fold. Le dataset CL-Drive peut avoir diverses applications dans les domaines des transports, de la sécurité du conducteur et de l'interaction homme-machine. Il peut être utilisé pour évaluer la charge de travail cognitive des conducteurs dans divers scénarios : conditions de fort trafic, météo défavorable ou manœuvres complexes. En résumé, CL-Drive a le potentiel d'améliorer la sécurité routière, d'enrichir l'expérience du conducteur et de contribuer au développement de systèmes de transport plus intelligents et centrés sur l'humain.

REMERCIEMENTS

Les auteurs remercient le programme Innovation pour l'Excellence et la Sécurité en Défense (IDEaS) du Ministère de la Défense Nationale (MDN) du Canada pour le financement de ce projet.

Traduction française réalisée à partir de : Angkan et al., "Multimodal Brain-Computer Interface for In-Vehicle Driver Cognitive Load Measurement: Dataset and Baselines", arXiv:2304.04273v2, 2023.